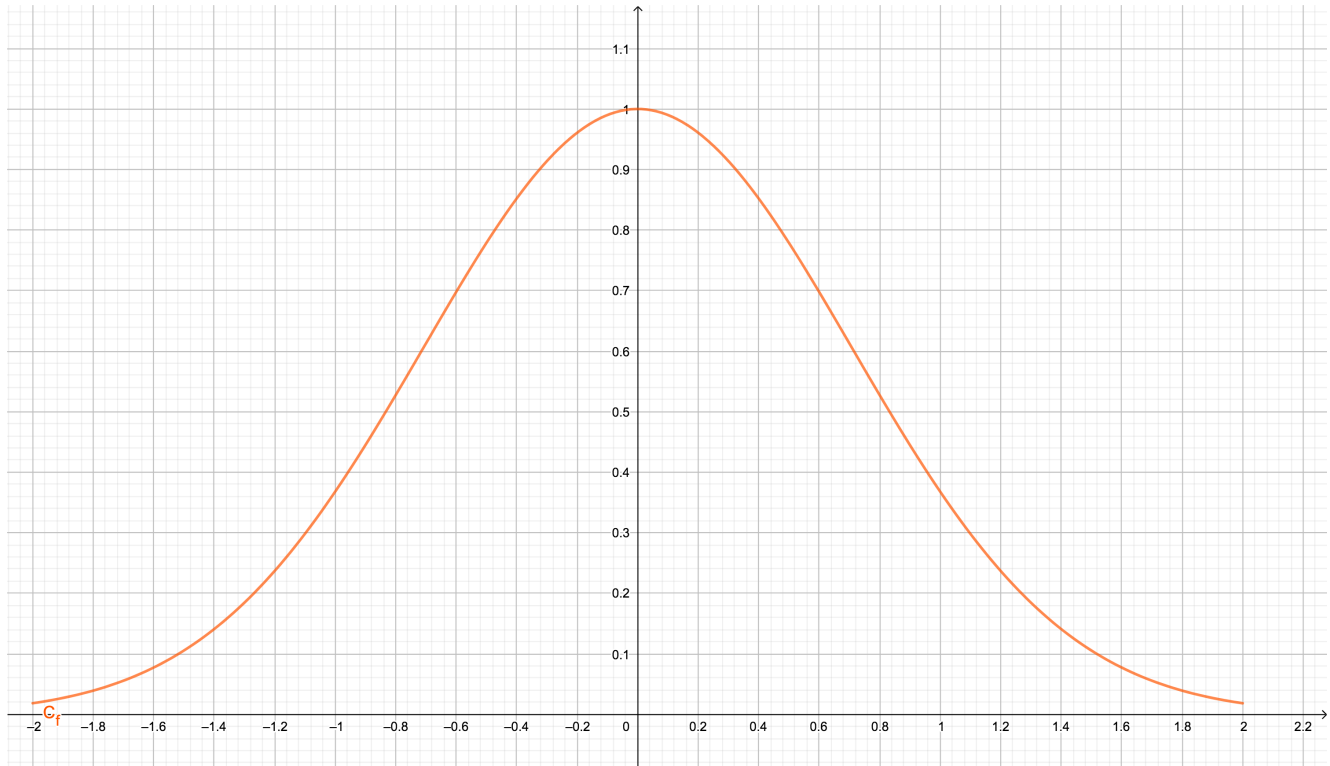


Devoir surveillé I

Exercice 1 - La fonction "cloche"

Voici une représentation graphique d'une partie de fonction f bien connue appelée fonction aussi "cloche".



- A) Quel est l'ensemble de définition de la fonction ?
- B) Déterminer graphiquement l'image de 0; 1; 2; -1; -2.
- C) Déterminer graphiquement, s'il(s) existe(nt), tous les antécédants de 1; 0 et 0,5 par la fonction f , préciser si celui-ci est unique quand c'est le cas.
- D) Pouvez vous dire si la fonction est paire, impaire ou aucun des deux ?
- E) Faire le tableau de variation de f .
- F) Résoudre $f(x) \geq 0,5$.

Exercice 2 - Multiples et diviseurs

Recopier les phrases suivantes en complétant par "multiple" ou "diviseur" :

- A) 2500 est un ... de 500.
- B) 1 est un ... de 1000.
- C) 30 est un ... de 0.
- D) 2 est un ... de 56.
- E) 3 est un ... de 111 111 111 111.
- F) 10 est un ... de 10.

Exercice 3 - Harmonique et musique

Si on appelle f la fréquence fondamentale, les partiels harmoniques ont des fréquences égales à : $2f$, $3f$, $4f$, $5f$, etc.

Recopier les deux phrases suivantes en complétant par "multiple" ou "diviseur" :

- A) les partiels harmoniques sont des ... de la fréquence fondamentale.
- B) la fréquence fondamentale est un ... des partiels harmoniques.
- C) En prenant comme note fondamentale la_3 du piano ayant pour fréquence fondamentale de 440 Hz, donner les trois premiers partiels harmoniques de la_3 .
- D) Est-il possible qu'un partiels harmoniques d'une certaine note soit un nombre premier ? Justifiez soigneusement votre réponse de manière concise.

Exercice 4 - Irréductibilité de fraction

Simplifier au maximum quand cela est possible :

$$\frac{3}{7}, \frac{9}{49}, \frac{57}{3}, \frac{100}{2}, \frac{9}{2}, \frac{48}{4}.$$

Exercice 5 - Un grand nombre

Décomposer en produit de nombre premier le nombre suivant : 6 630.